



## Lista 3 — Segurança Avançada, Blockchain e Inovação

Aulas 17 a 23

Tópicos Avançados em TI

Exercícios sobre segurança avançada (DevSecOps, Zero Trust, threat hunting), blockchain e tendências (computação quântica, edge computing). Cenários de proteção e inovação.

### Exercício 1

**Cenário: Implementar DevSecOps na pipeline de uma fintech.**

1. Mapeie os controles de segurança em cada etapa da pipeline: commit (SAST com SonarQube), dependencies (SCA com Snyk), build (image scanning com Trivy), deploy (Kubernetes security com OPA/Gatekeeper).
2. Configure GitHub Advanced Security: CodeQL para SAST, Dependabot para dependências vulneráveis, secret scanning.
3. Implemente Zero Trust Architecture: microsegmentação (Cilium NetworkPolicy no K8s), mTLS entre serviços (Istio), autenticação forte (OAuth2 + OIDC).
4. Pesquise OWASP Top 10 (2021): descreva as 3 vulnerabilidades mais críticas (A01 Broken Access Control, A02 Cryptographic Failures, A03 Injection) com exemplos e mitigações.

### Exercício 2

**Cenário: Empresa quer avaliar blockchain para rastreamento de cadeia de suprimentos.**

1. Explique blockchain: como funciona o mecanismo de consenso (Proof of Work vs Proof of Stake), hash (SHA-256), ledger distribuído, smart contracts.
2. Compare blockchains públicas (Ethereum, Solana) com privadas/permissionadas (Hyperledger Fabric, Corda). Qual é mais adequada para uma rede de fornecedores conhecidos?
3. Implemente um smart contract simples em Solidity no Remix IDE: contrato SupplyChain que registra {produtoId, origem, destino, timestamps, responsável} com eventos.
4. Pesquise os desafios do blockchain: escalabilidade (TPS Ethereum ~15 vs Visa ~1700), consumo de energia (PoW vs PoS), regulatório, interoperabilidade.

### Exercício 3

**Cenário: Empresa quer se preparar para a computação quântica e proteger dados contra ataques futuros.**

1. Explique os princípios básicos da computação quântica: qubit (superposição), entrelaçamento (emaranhamento), portas quânticas, algoritmos de Shor (fatoração) e Grover (busca).
2. Por que a criptografia atual (RSA, ECC) será quebrada por computadores quânticos? Qual o impacto no HTTPS, VPNs e blockchain?
3. Pesquise criptografia pós-quântica (NIST PQC): algoritmos selecionados (CRYSTALS-Kyber, CRYSTALS-Dilithium, FALCON, SPHINCS+) e como migrar sistemas existentes.
4. Analise o relatório Gartner Hype Cycle para tecnologias emergentes: onde está a computação quântica? Quanto tempo para maturidade?

### Exercício 4

**Cenário: Projeto inovador — criar um produto/serviço usando edge computing + IA.**

1. Defina o problema: manutenção preditiva em máquinas industriais usando sensores IoT + inferência na borda (edge).
2. Projete a arquitetura: sensores → edge gateway (NVIDIA Jetson ou Raspberry Pi) com modelo de ML embarcado (TensorFlow Lite) → cloud para treino e dashboards.
3. Justifique por que edge computing é melhor que cloud pura: latência < 10ms, privacidade dos dados, operação offline, largura de banda reduzida.
4. Pesquise o mercado de edge computing: AWS Wavelength, Azure Edge Zones, Google Distributed Cloud. Qual o caso de uso mais promissor (5G + edge, IoT industrial, realidade aumentada)?

### Requisitos

GitHub para Advanced Security. Remix IDE (<https://remix.ethereum.org>, navegador). Acesso a sites de pesquisa para relatórios de tendências.